UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Redes de Transporte NG-SDH
Parte IV

- **Sistemas de Protección en Redes SDH**

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1+1 MSP



Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1+1 (antes de la conmutación)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1+1 MSP



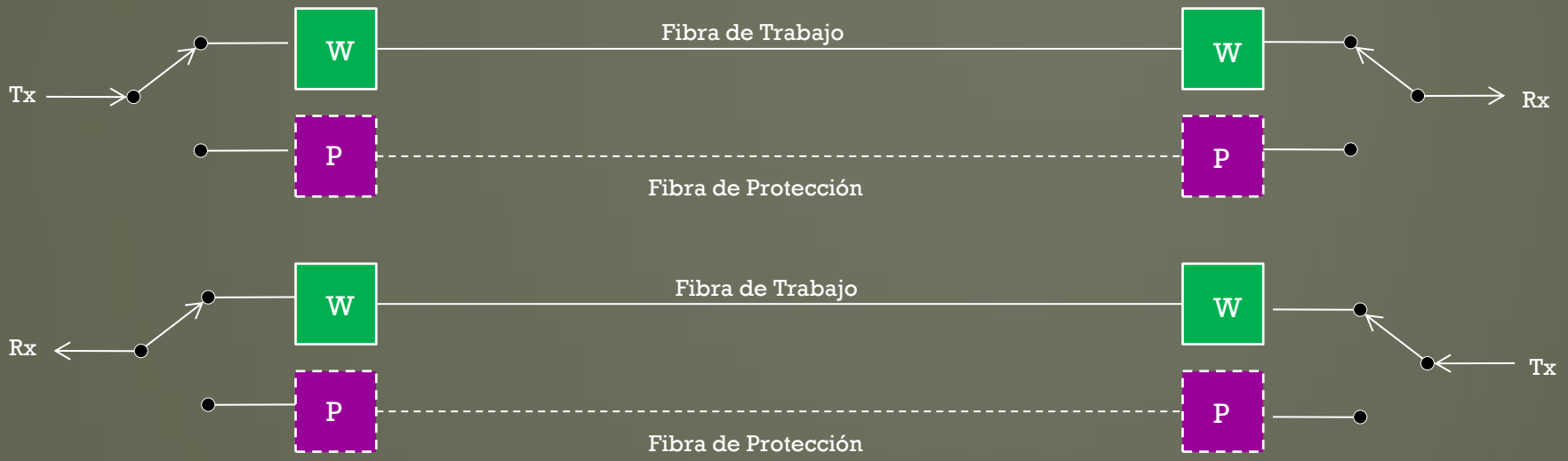
Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1+1 (después de la conmutación)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:1 MSP



Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1:1 (antes de la conmutación)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:1 MSP



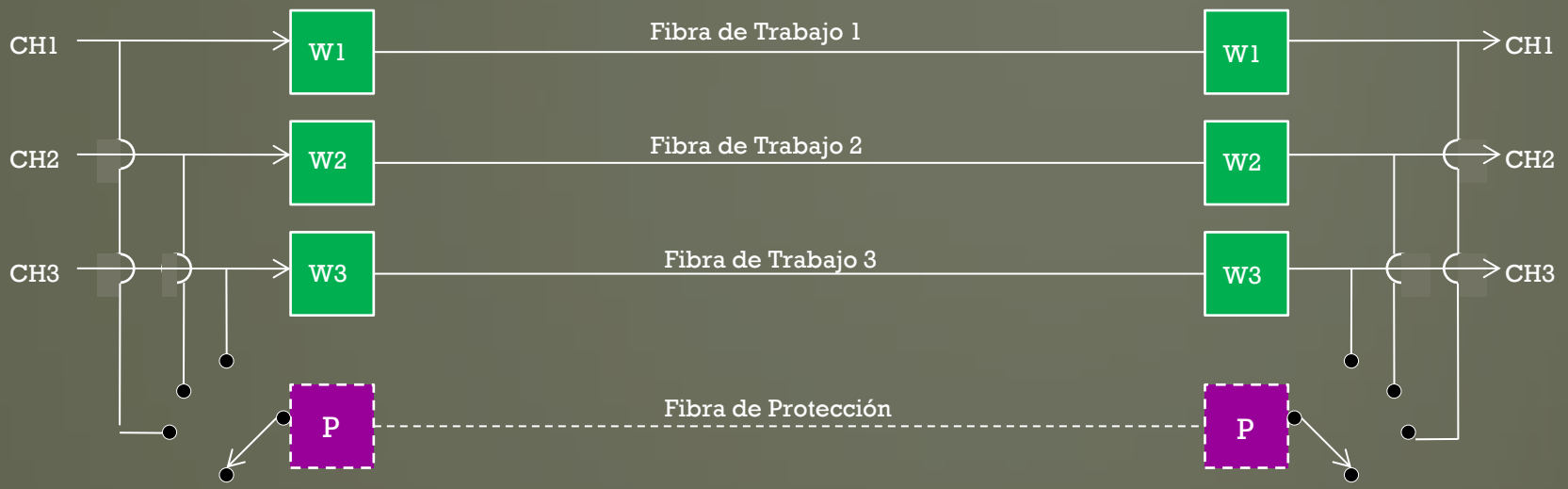
Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1:1 (después de la conmutación)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:N



Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1: N

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:N



Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1: N

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:N



Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1: N

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección 1:N



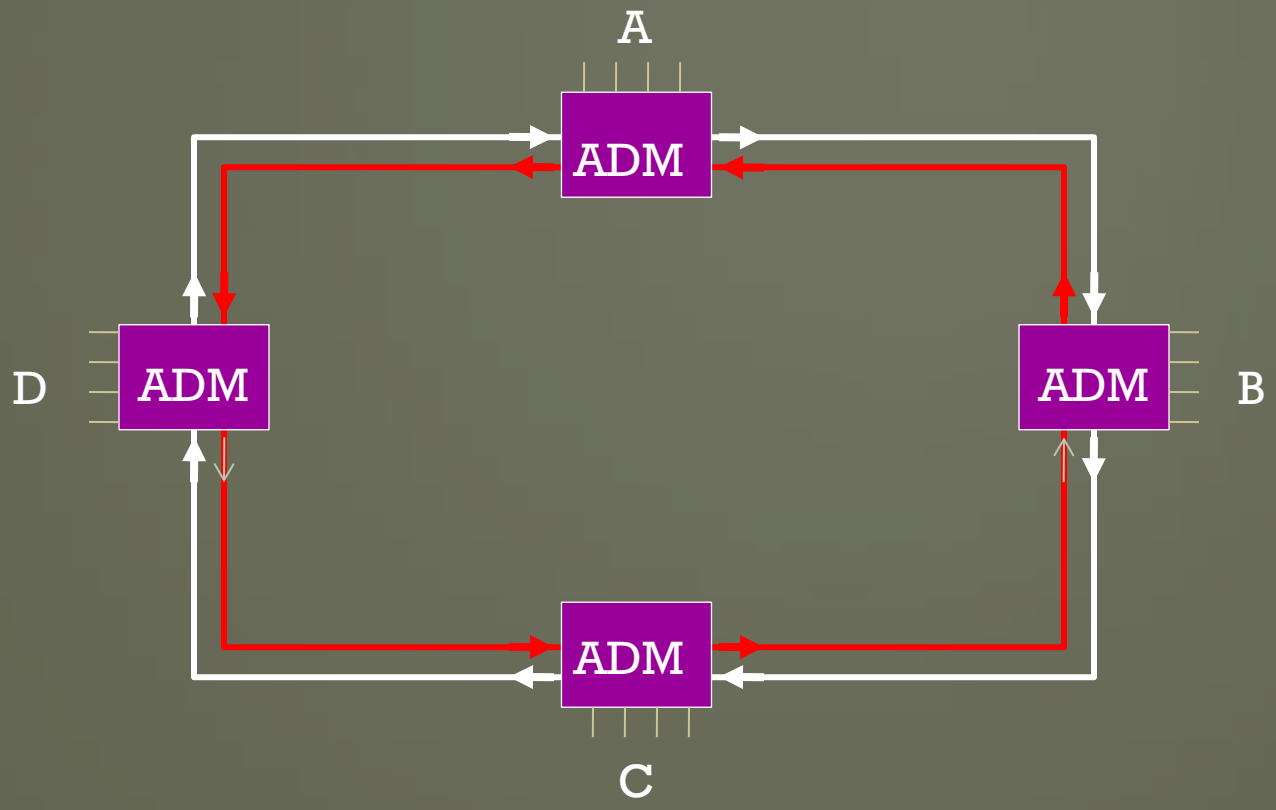
Enlace Punto a Punto de Fibra Óptica en configuración 1: N

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional



Fibra de Trabajo

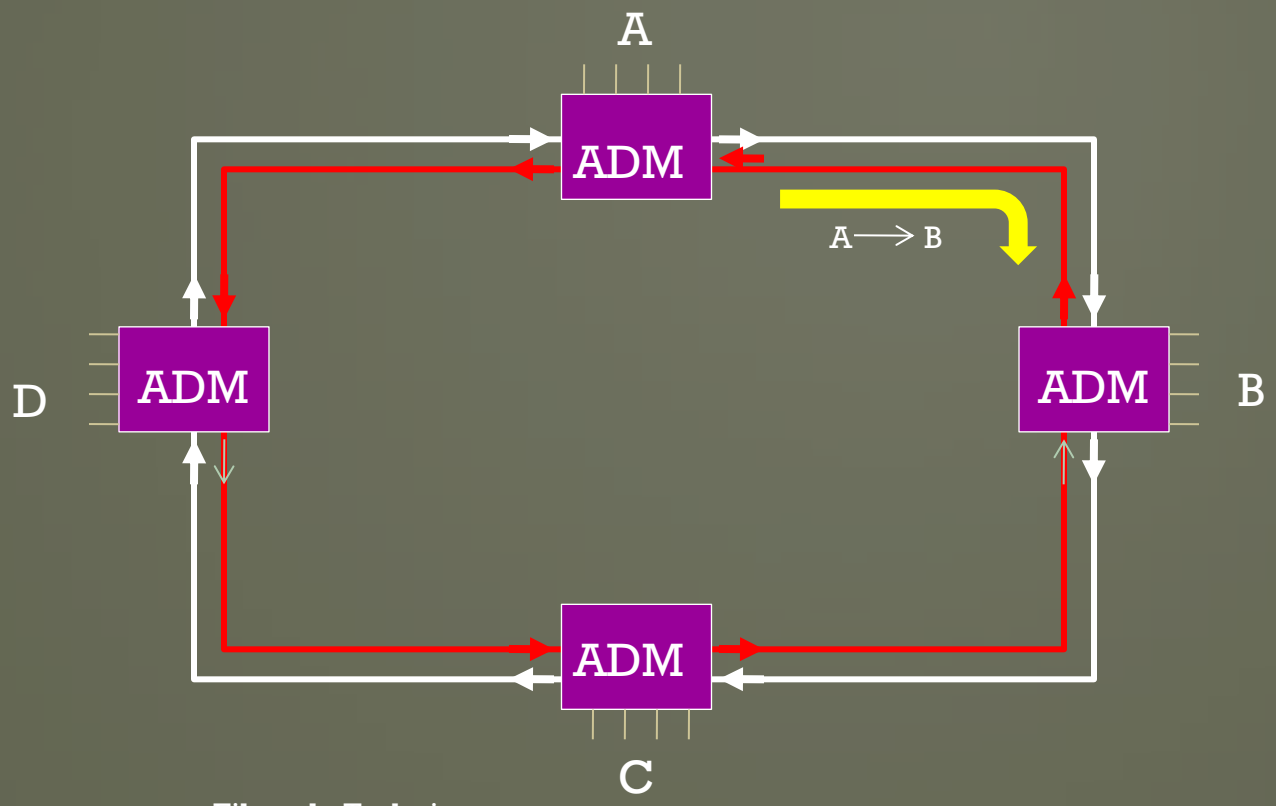
Fibra de Protección

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional

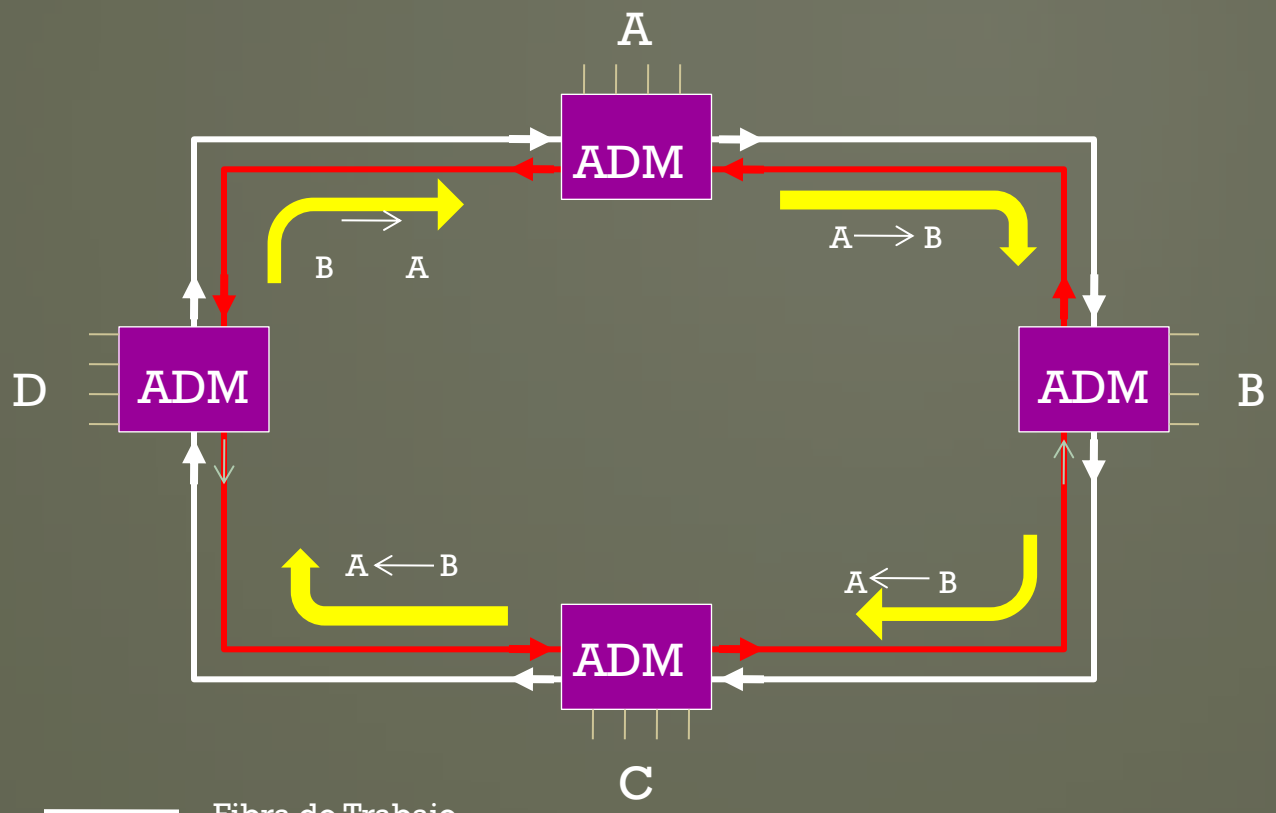


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional



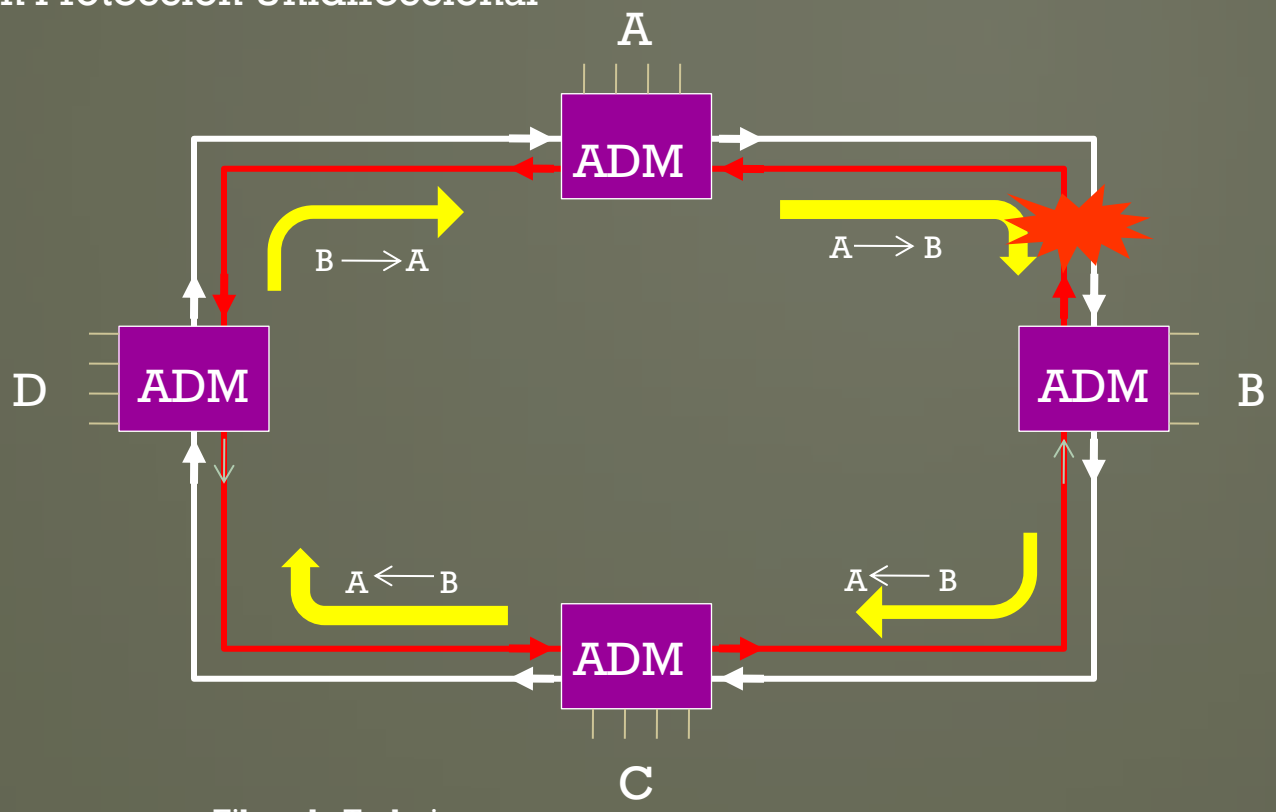
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional

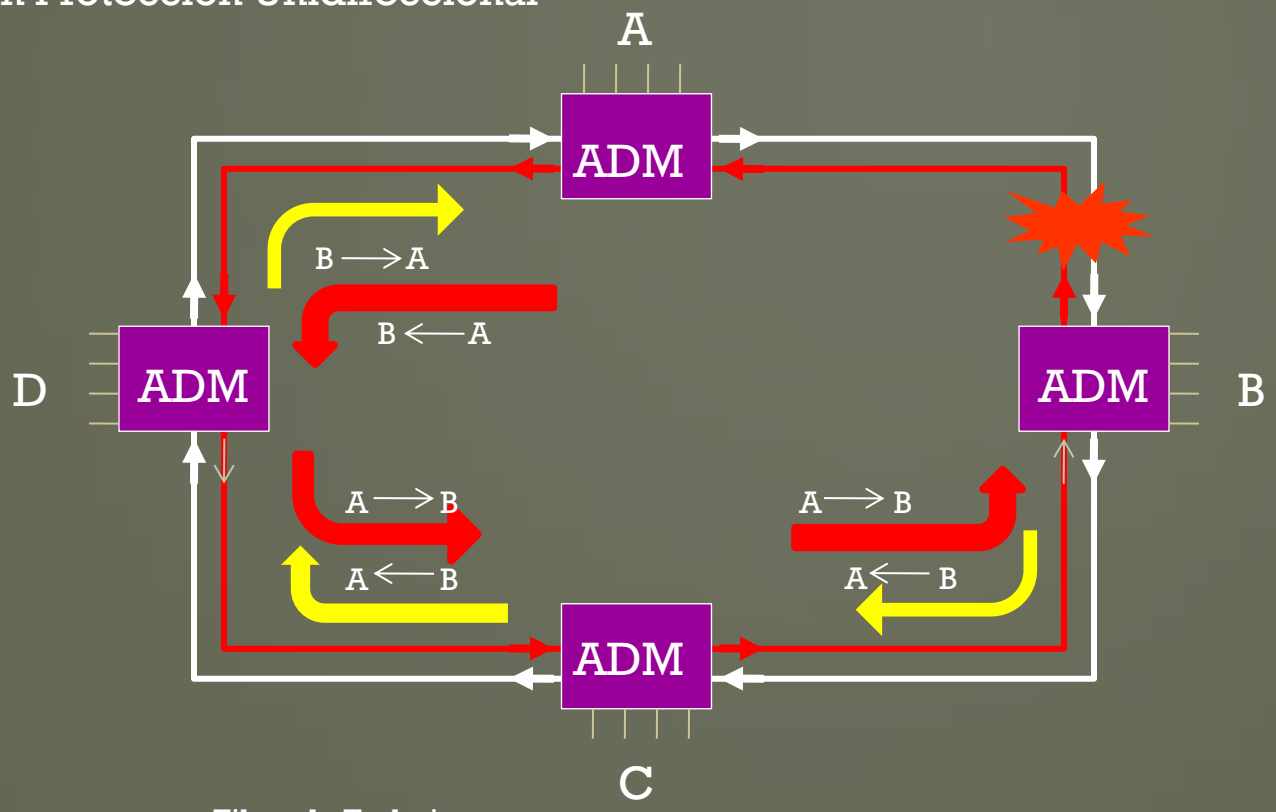


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional



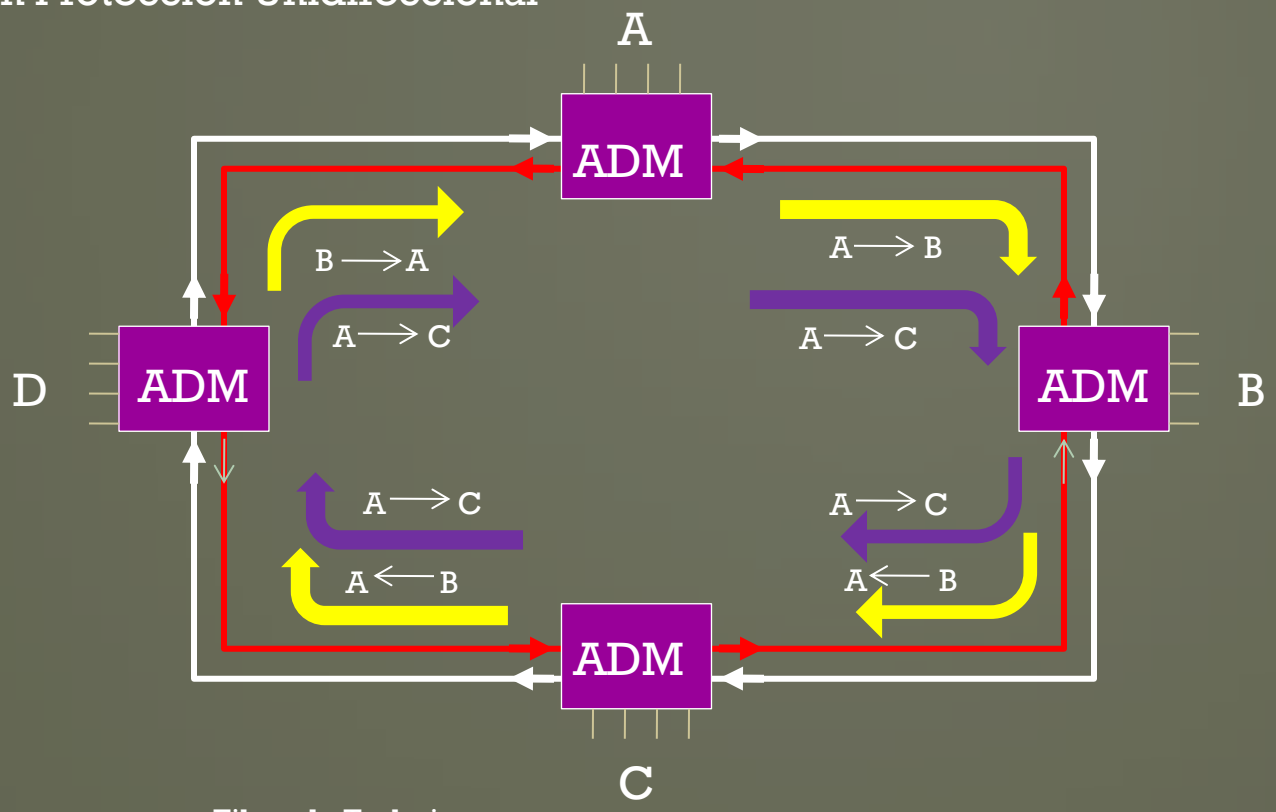
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional



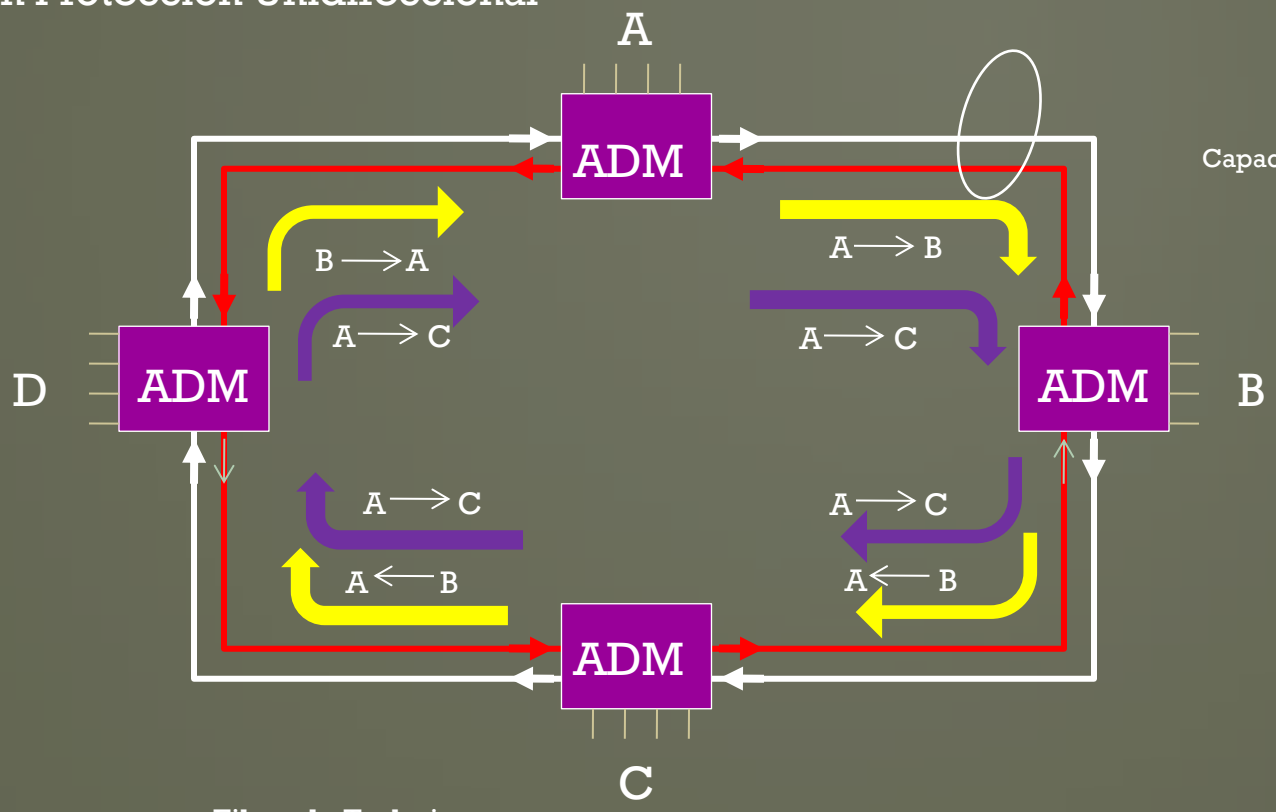
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Unidireccional



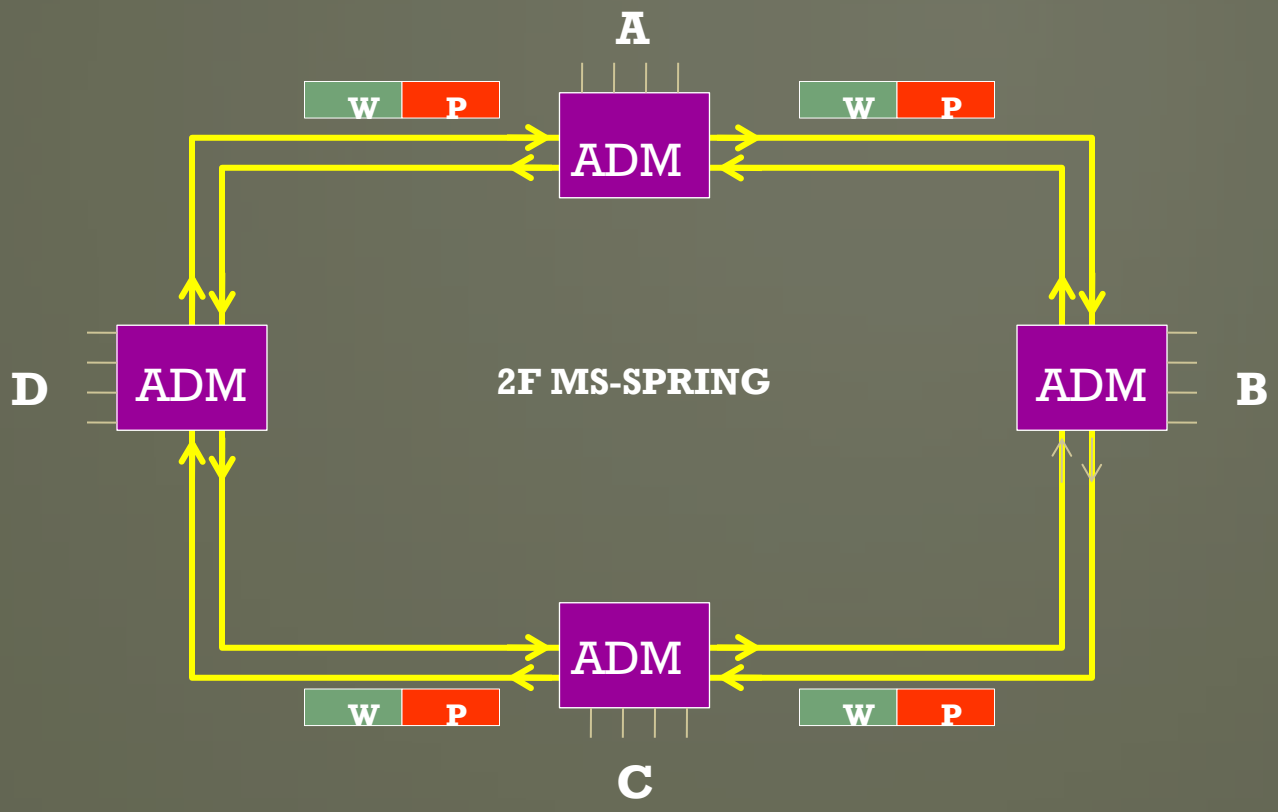
Capacidad máxima:
STM - N

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras

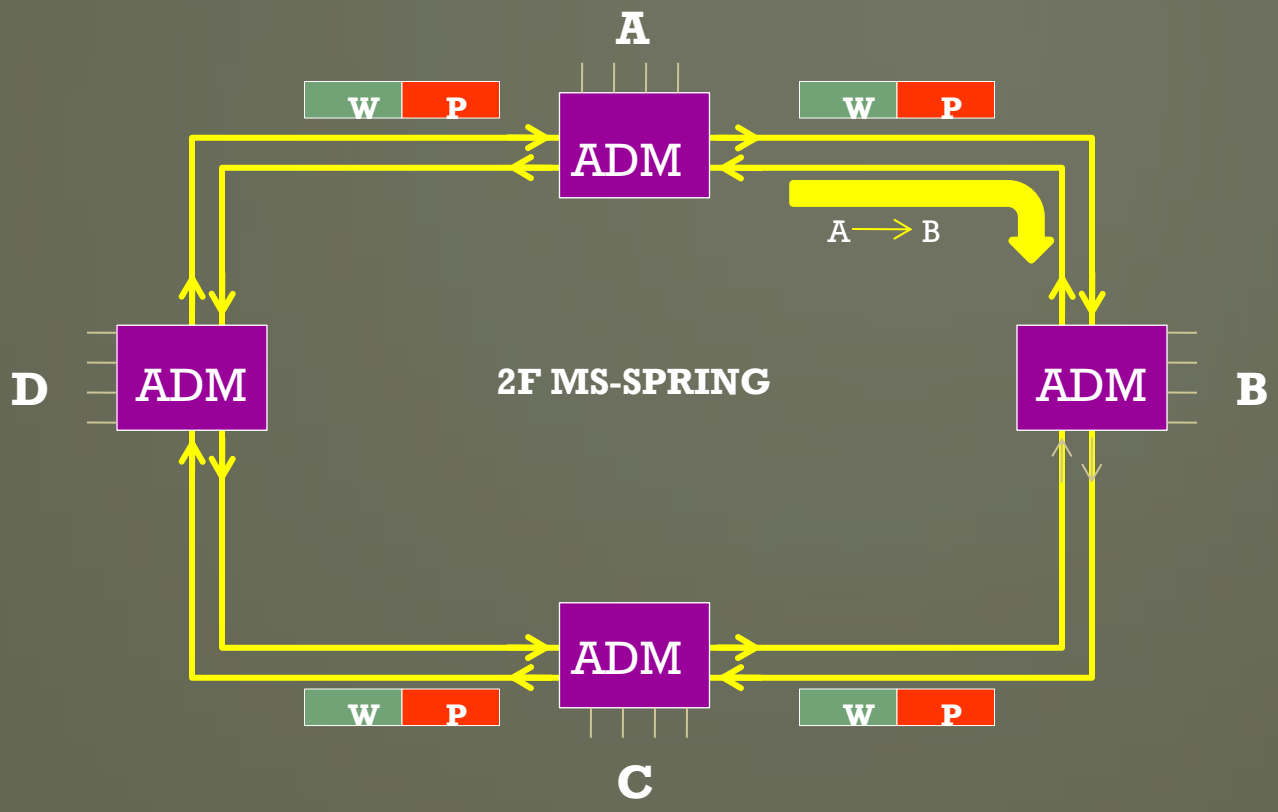


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras

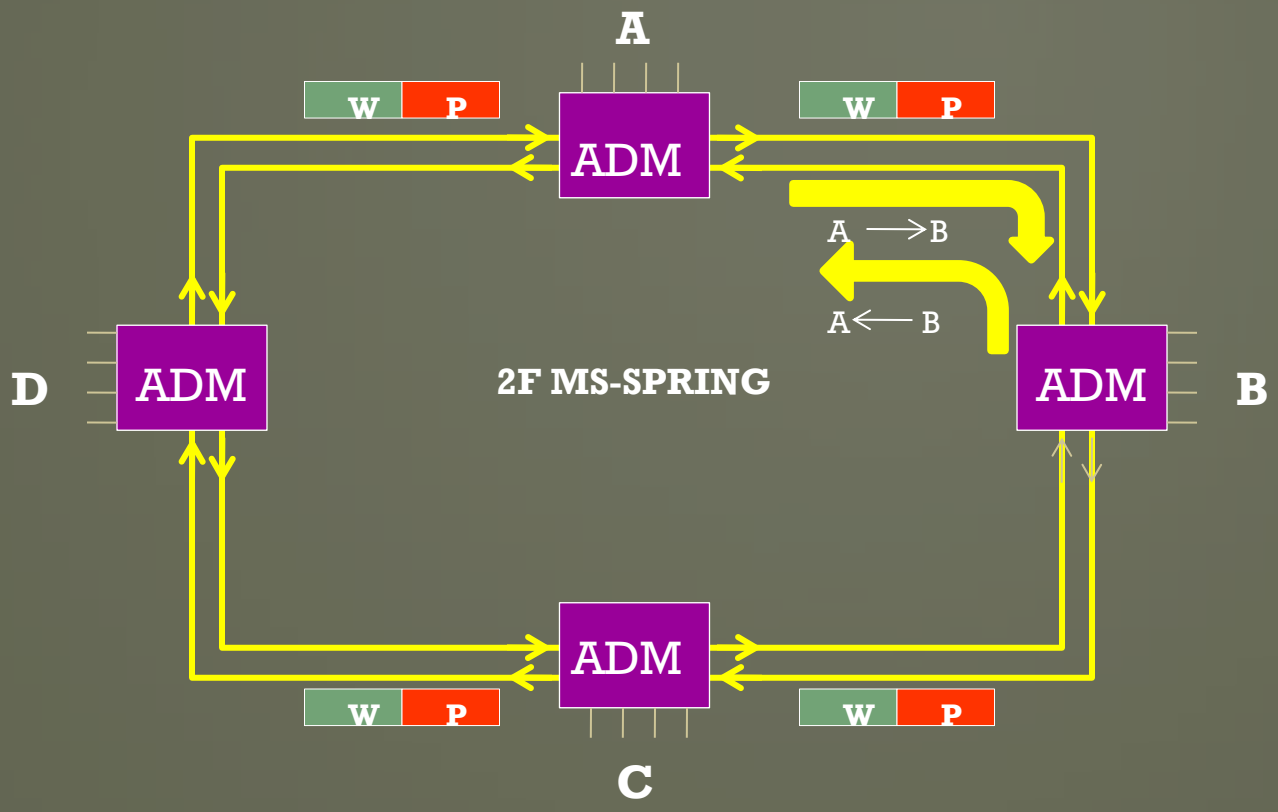


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras

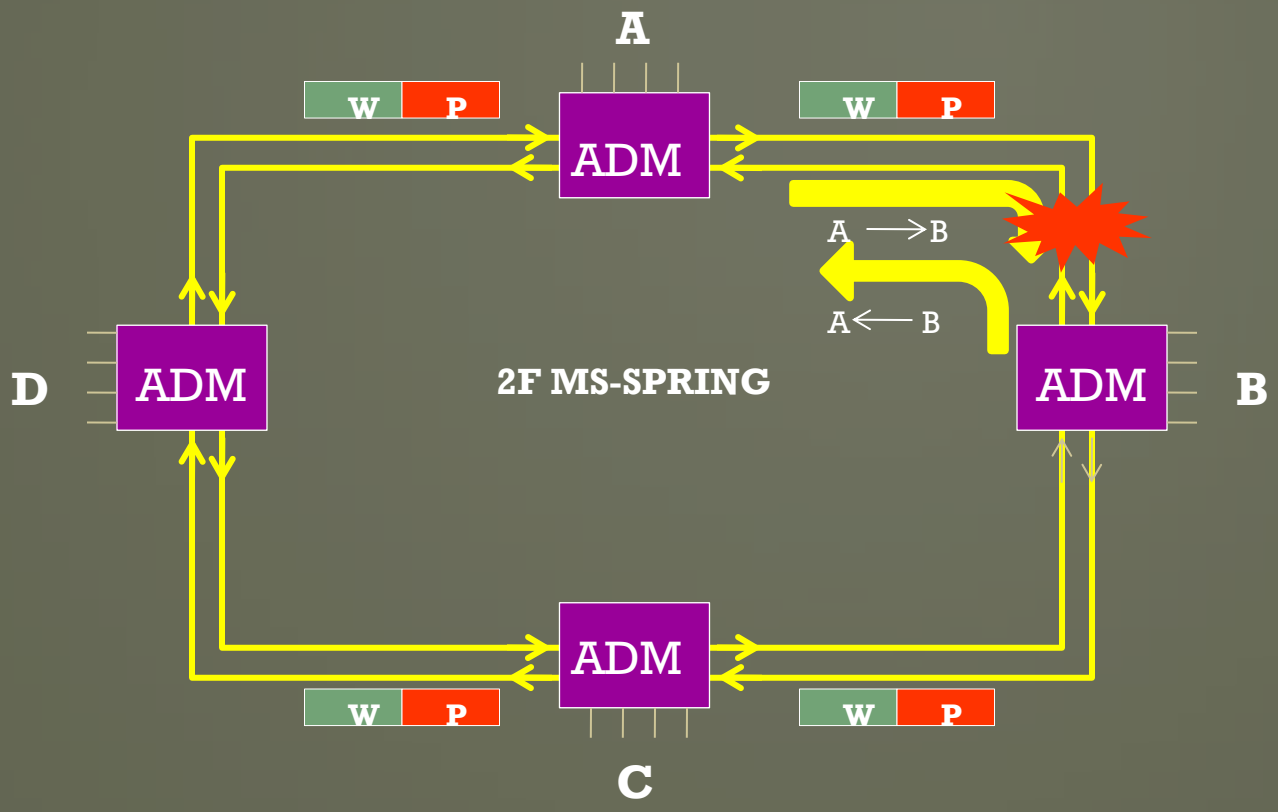


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras

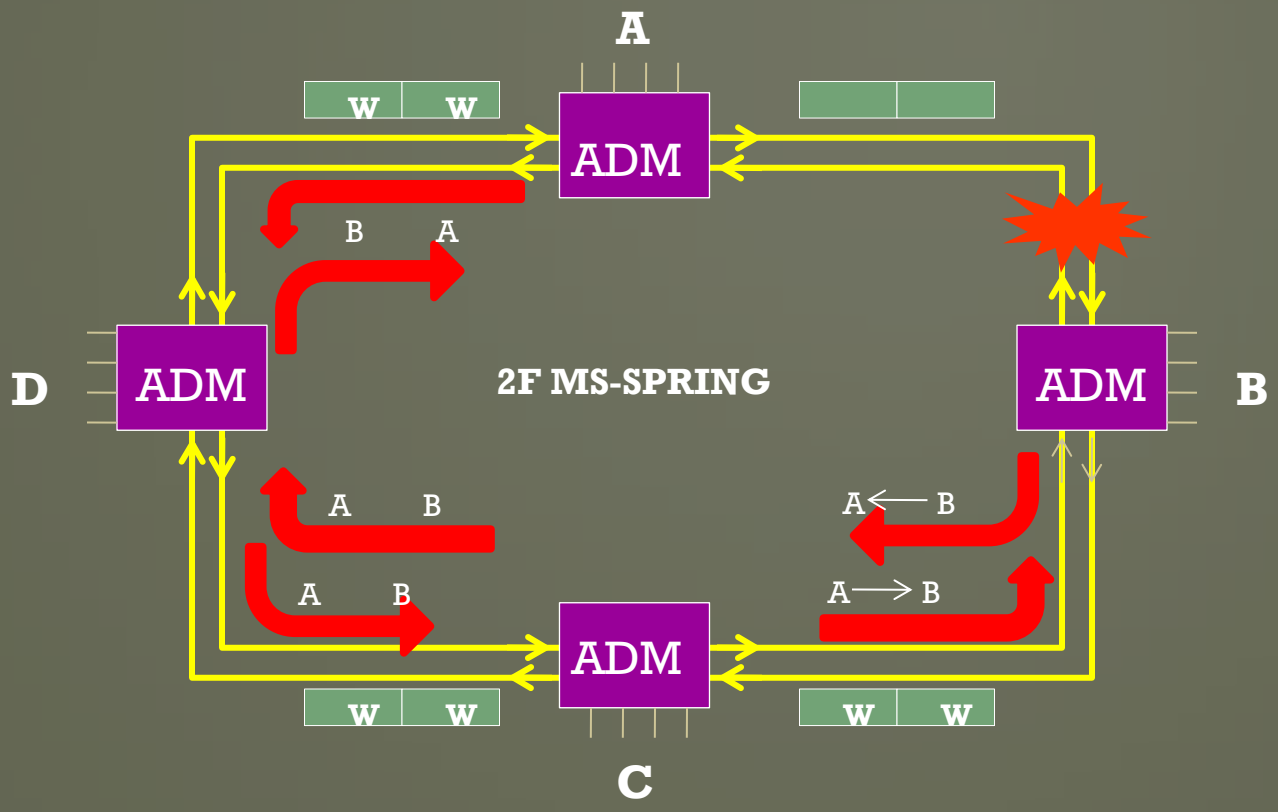


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras

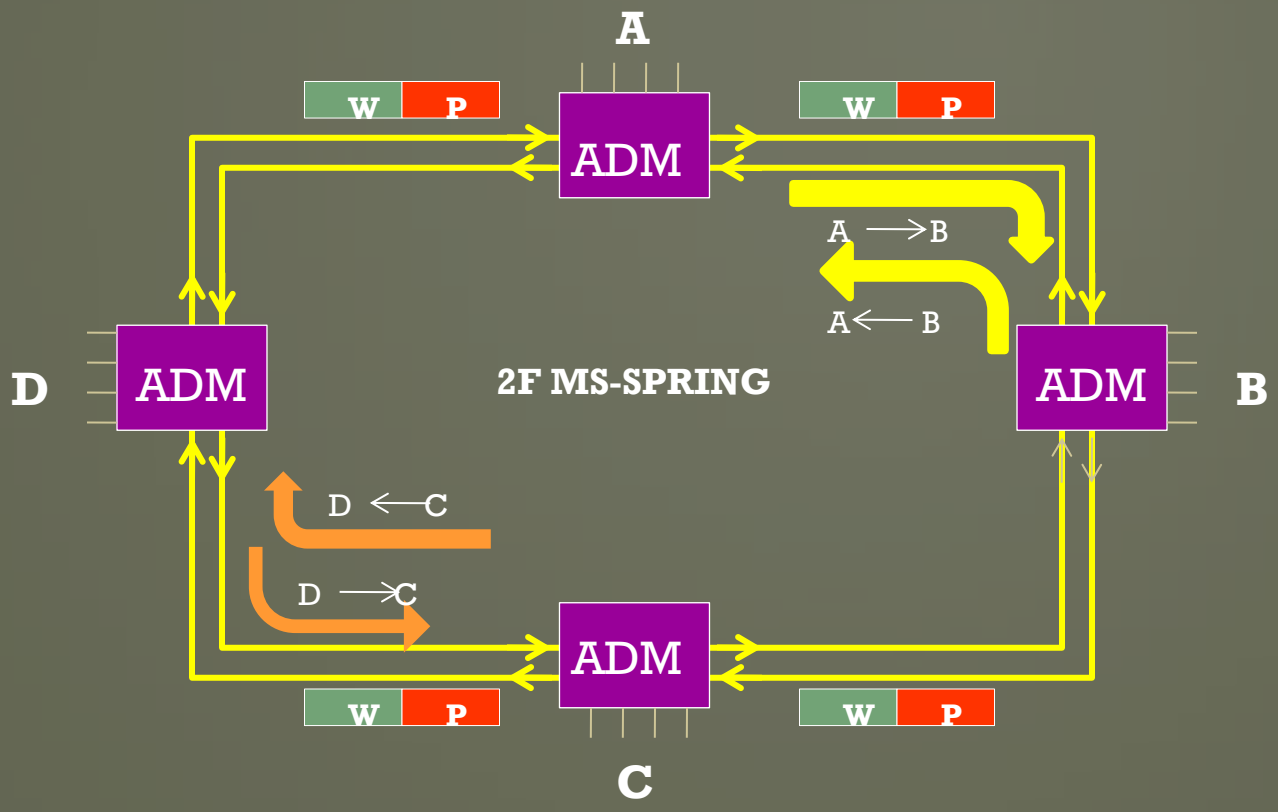


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras



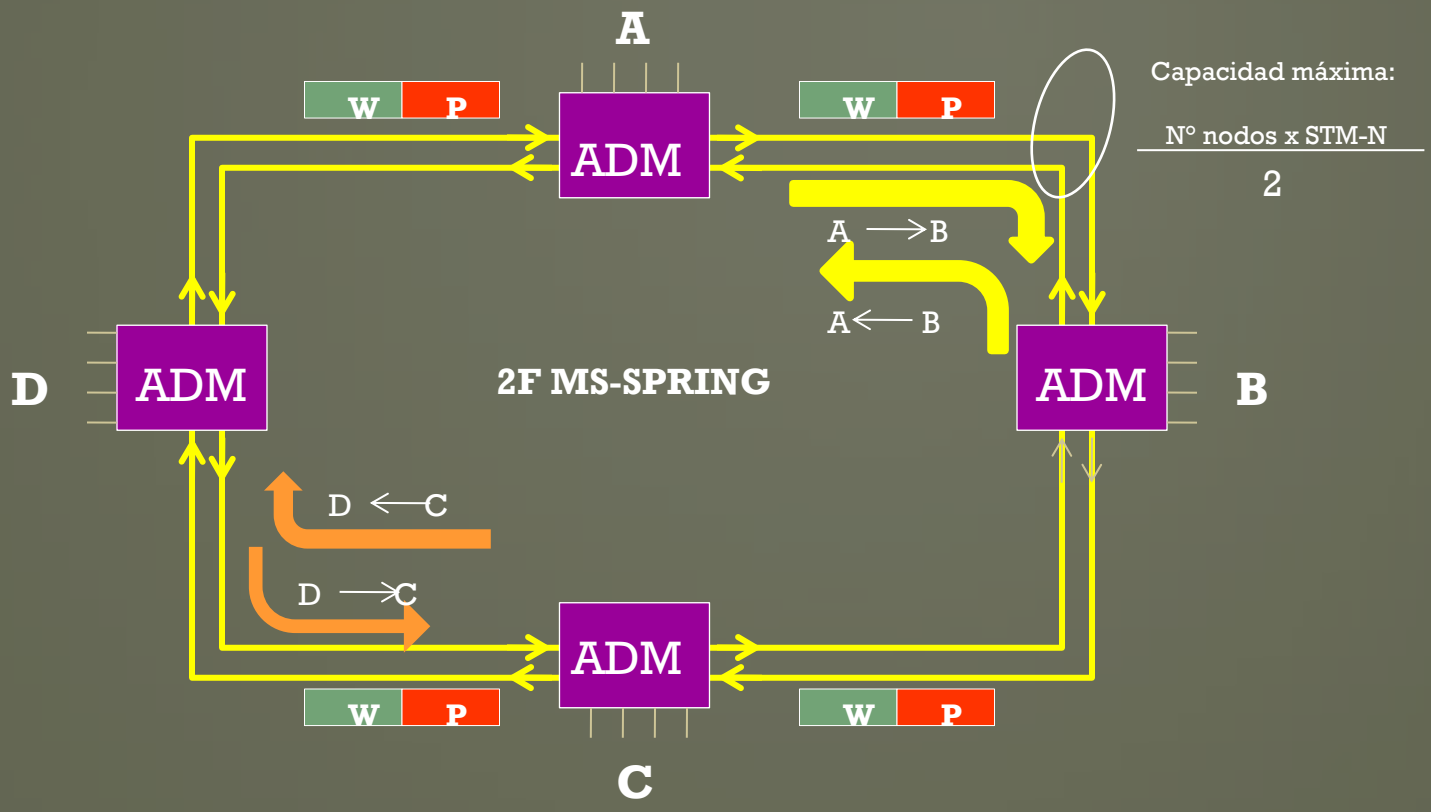
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 2 Fibras



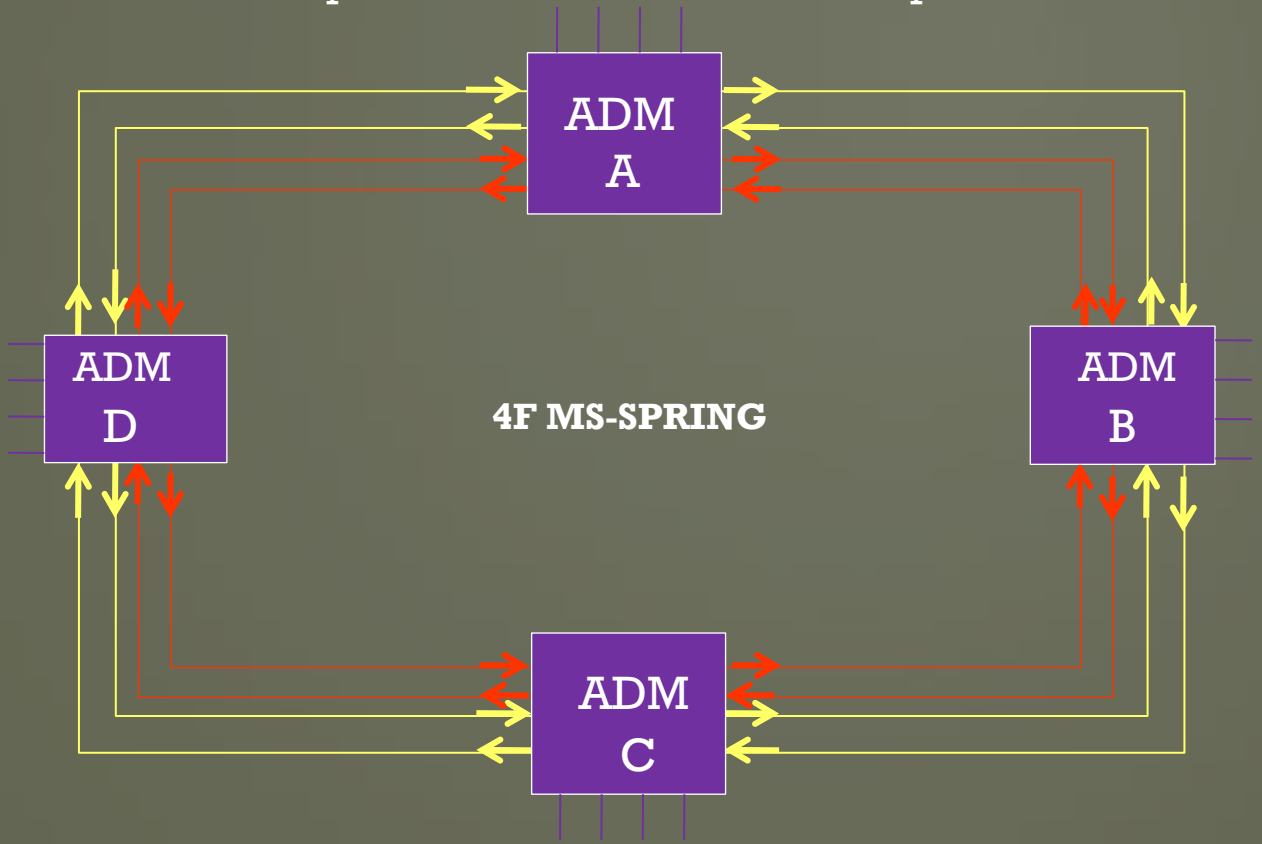
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras



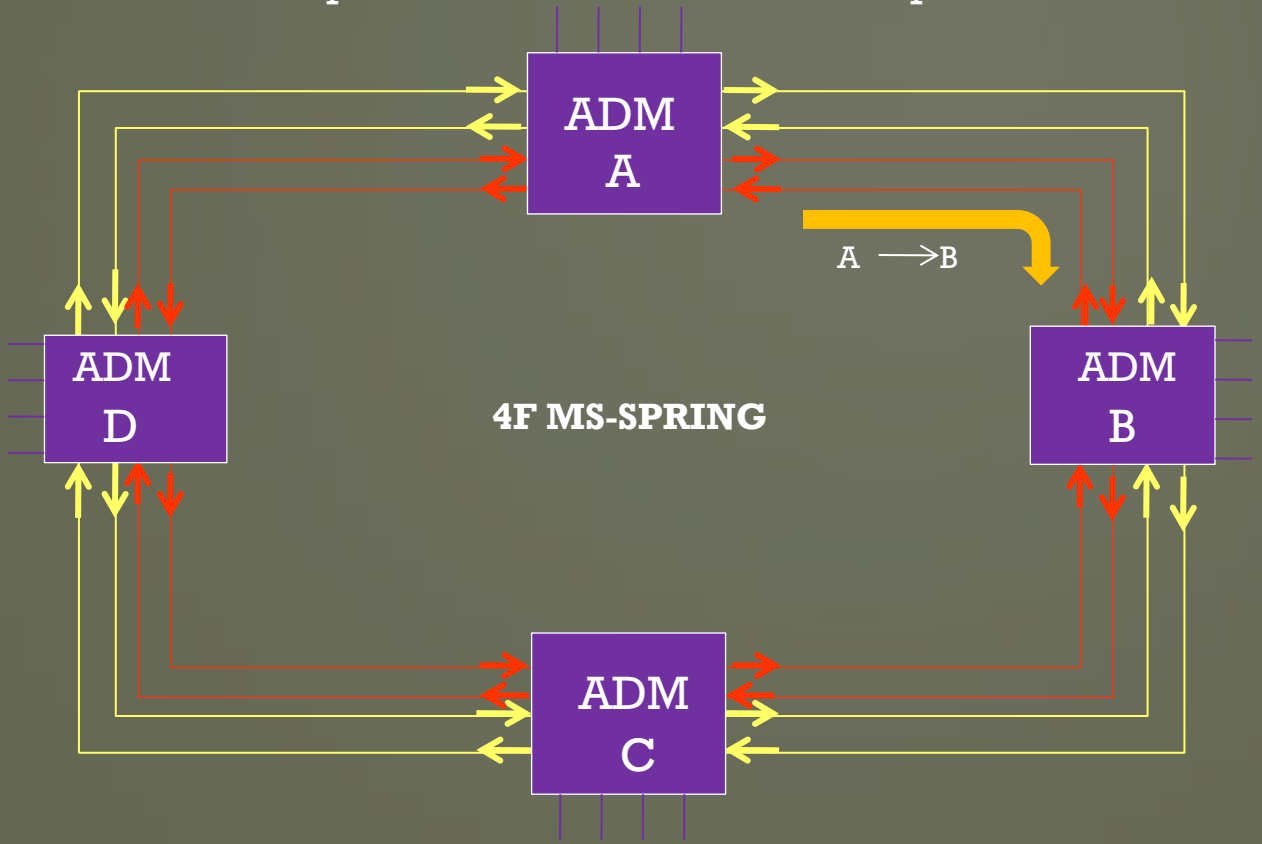
Fibra de Trabajo
Fibra de Protección

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras



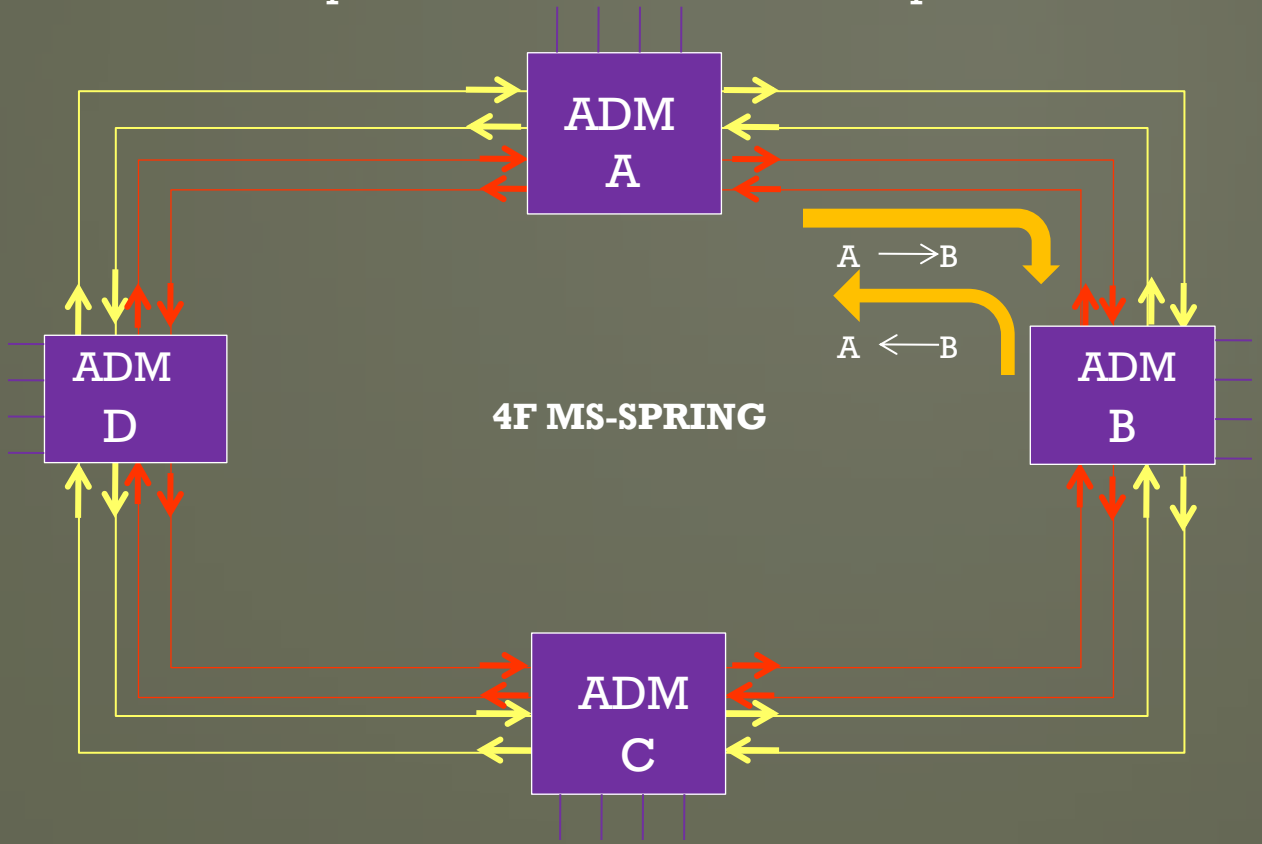
Fibra de Trabajo
Fibra de Protección

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras

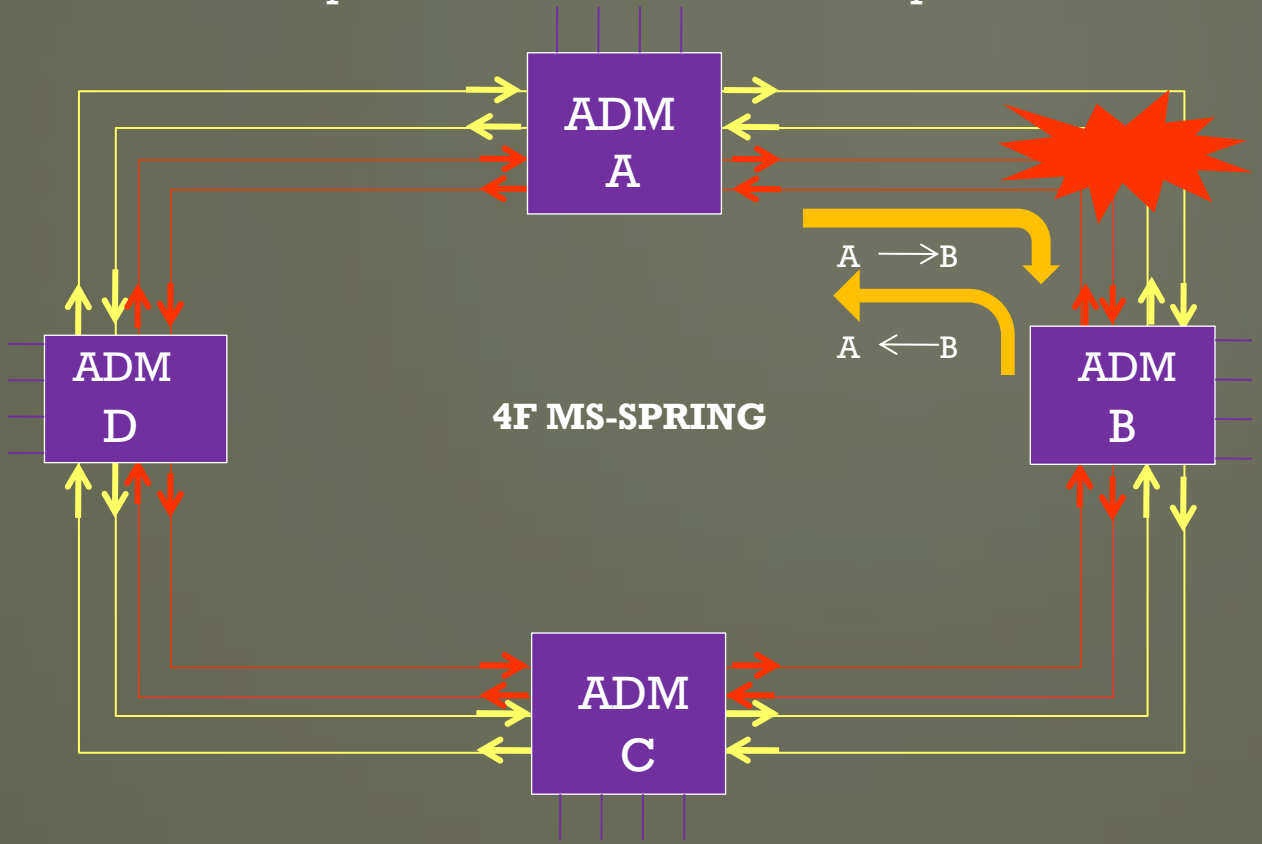


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras

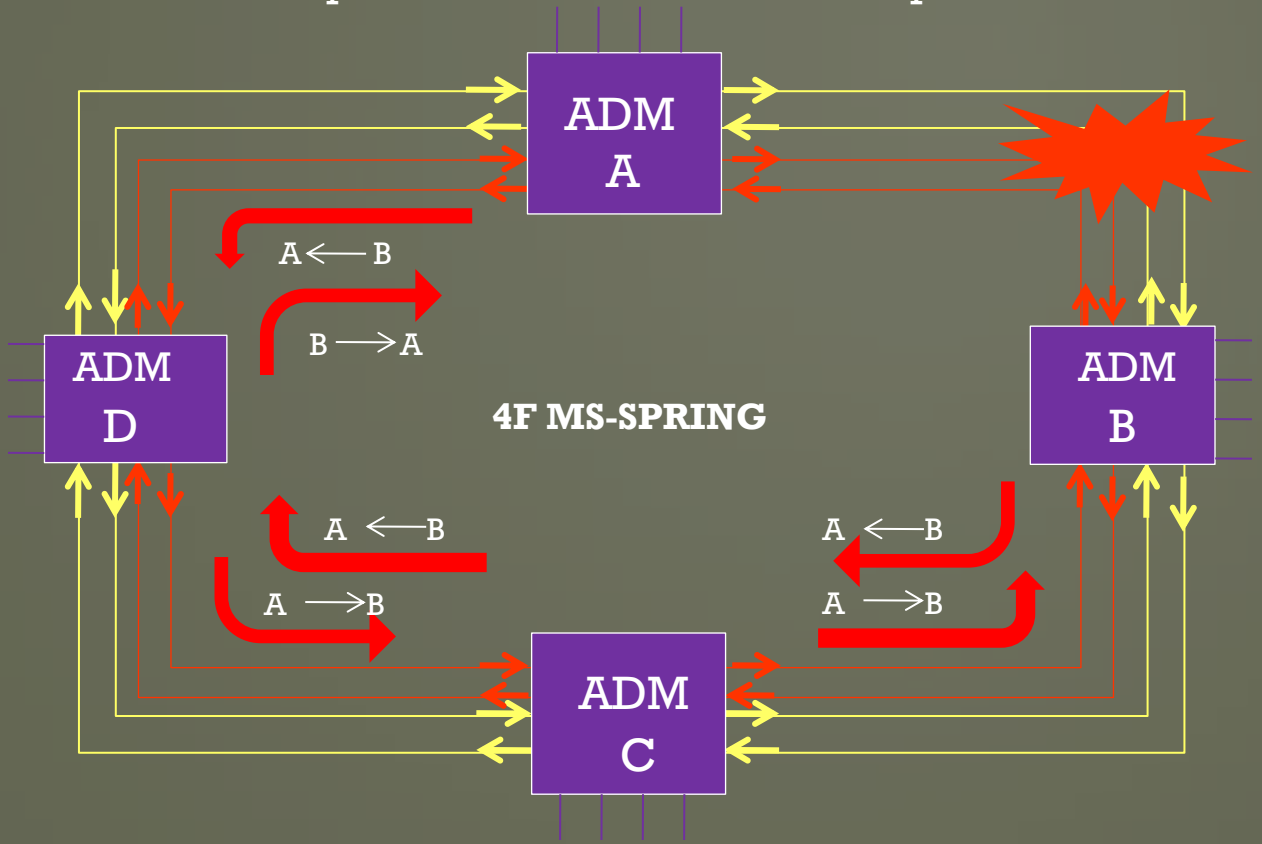


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras



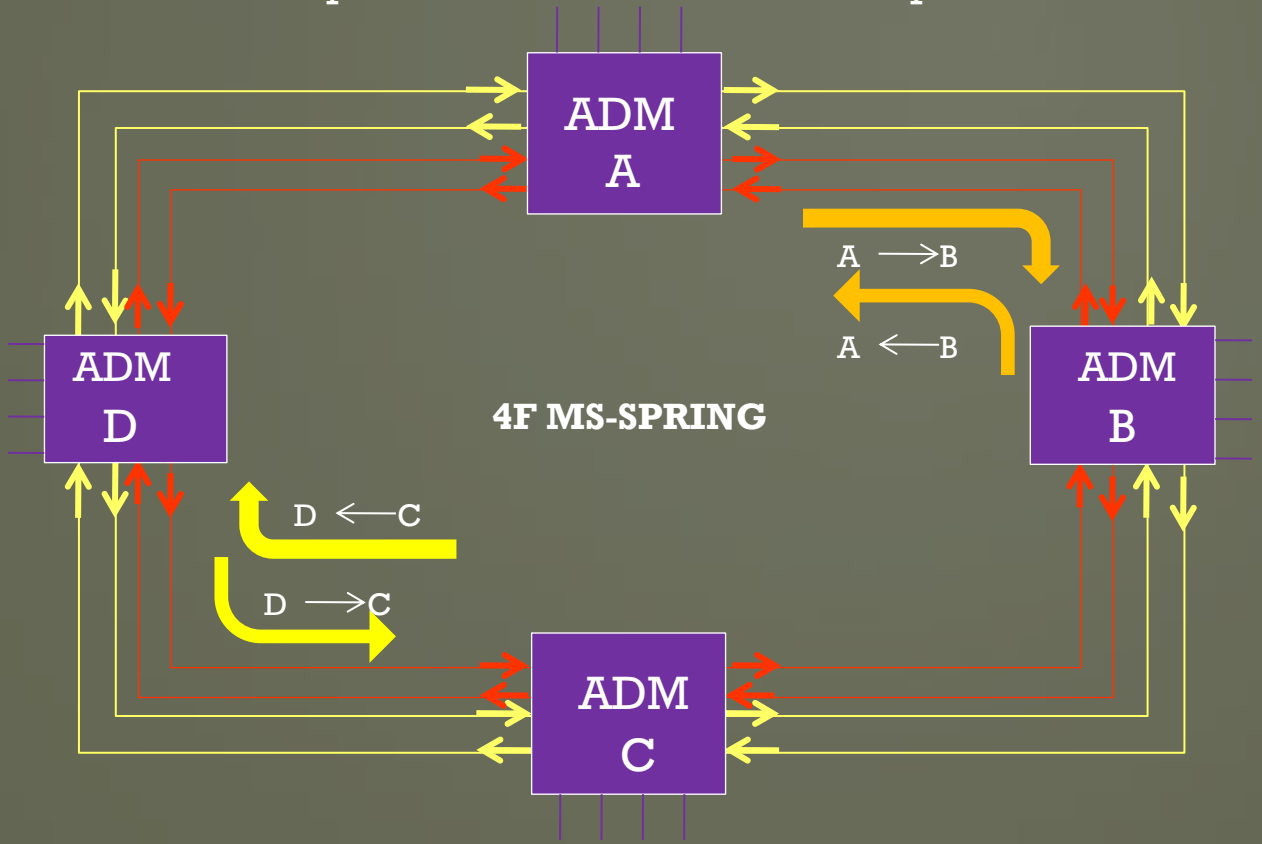
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras



Fibra de Trabajo
Fibra de Protección

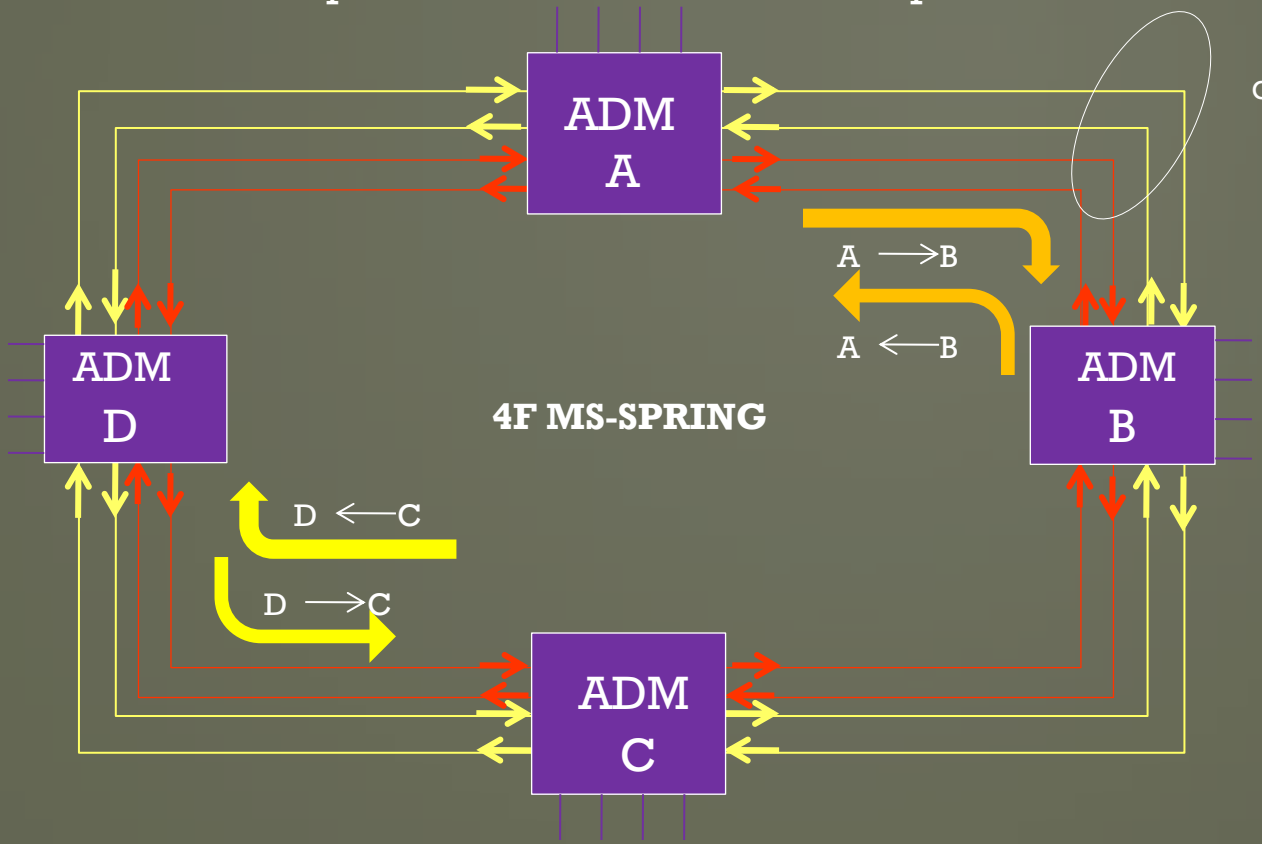
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Anillos con Protección Compartida de la Sección de Multiplexación: 4 Fibras



Capacidad máxima:

N° nodos x STM-N

Fibra de Trabajo

Fibra de Protección

Comunicaciones Ópticas

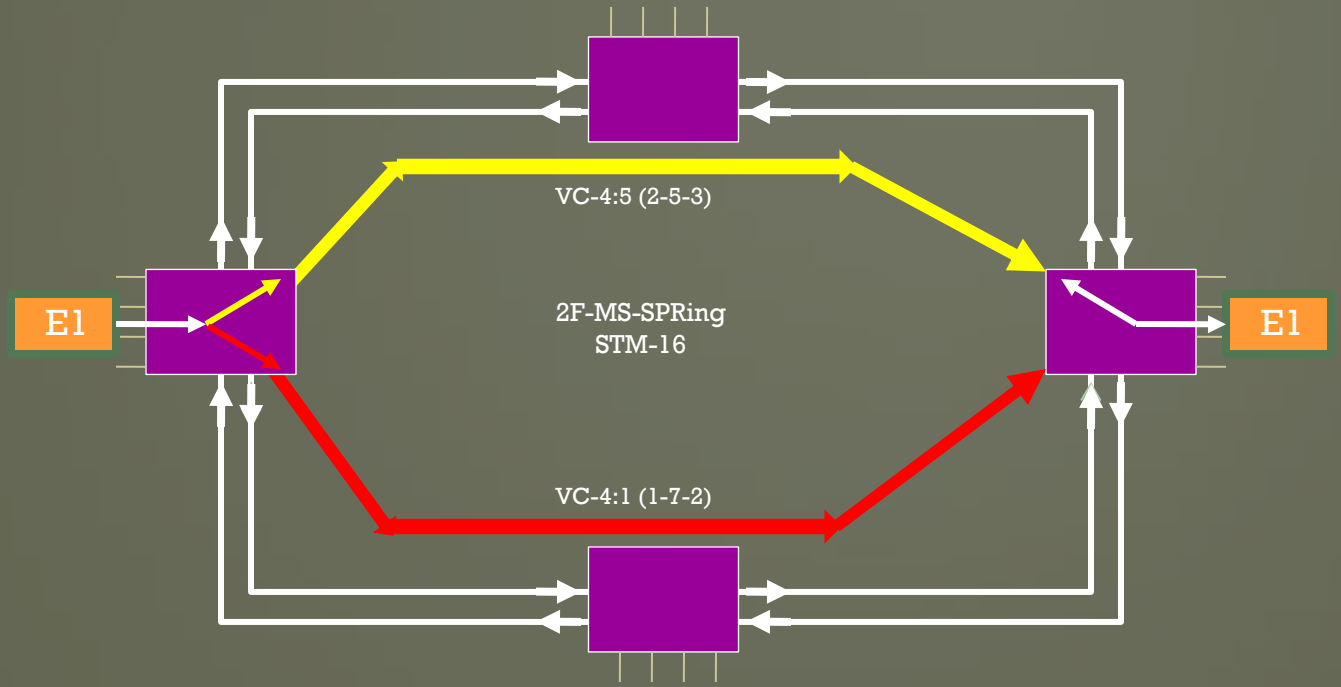
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección de Conexión de Sub-red (SNCP)

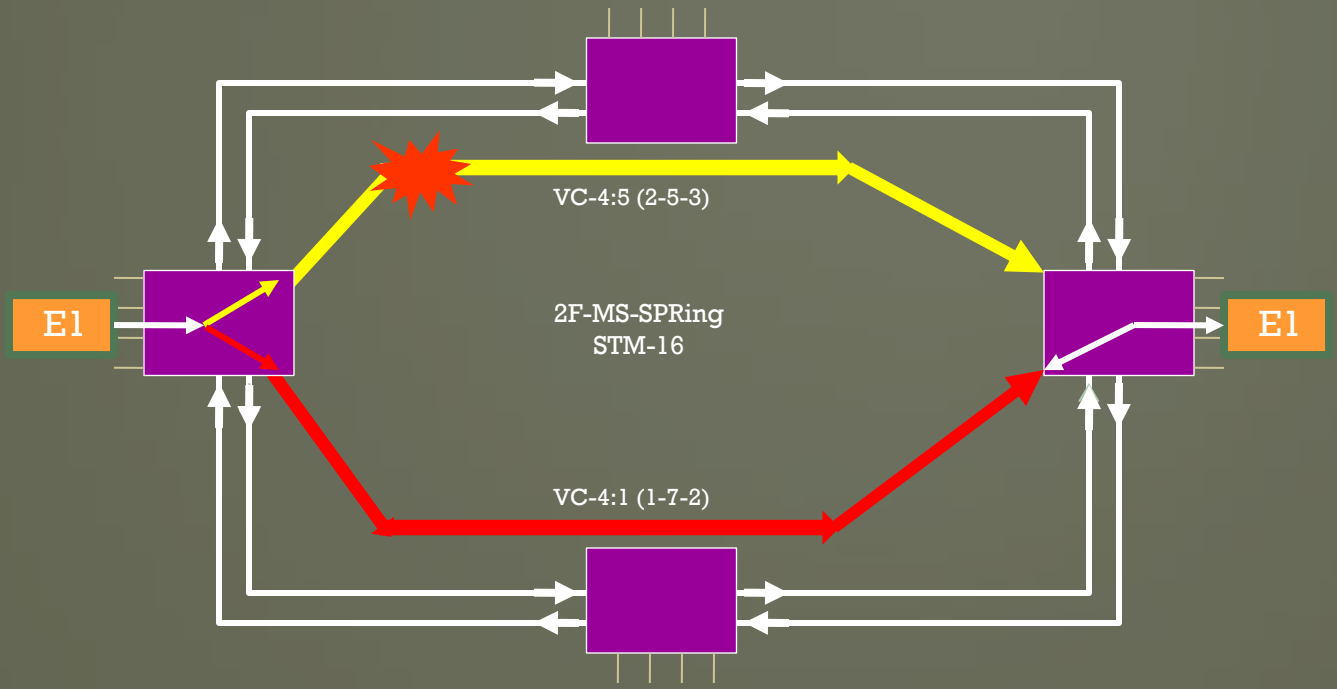


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Protección de Redes SDH

Recomendación ITU-T G.841

Protección de Conexión de Sub-red (SNCP)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

?

Preguntas